

关于放射性物探方法在深部找矿中的应用研究

吴建峰

(江苏华东八一四地球物理勘查有限公司,江苏 南京 210001)

摘要:矿产资源在很大程度上发挥着促进社会经济发展的作用,而将采矿技术加以优化能够切实提升其开采效率,尤其是深部找矿工作而言具有很大的现实意义。对此,文章将以放射性物探方法为着眼点简要分析其在深部找矿过程中的主要应用。

关键词:放射性物探;深部找矿;应用分析

现阶段,人们能够得到的主要矿产资源是来自于:浅部矿、地表矿等。可是因为开采时间的推移和不断提高的开采数量,造成相关的矿产资源渐渐枯竭,因此现下应对新的成矿理论进行深入分析,而且要以此基础积极开展找矿行动,在此行动中,最为重要的就是深部找矿工作。

1 简析方法基本原理

在使用放射性物探方法时,其主要对纯天然放射性核素所产生的衰变产物与使用的方式及进行考量,其所使用的放射性物探设备主要是记录 α 、 γ 光子以及 β 粒子的实际数目,对射线能量及种类加以明确等。进而将探测物质中的含量与组成等有关特点加以科学分析,其主要应用原理(如图1所示)而且使用的放射性物探方法也获得相应的发展,如 α 径迹法、坑中 γ 等,这些方法均广泛地应用在矿产普查、地质工作等诸多领域中。

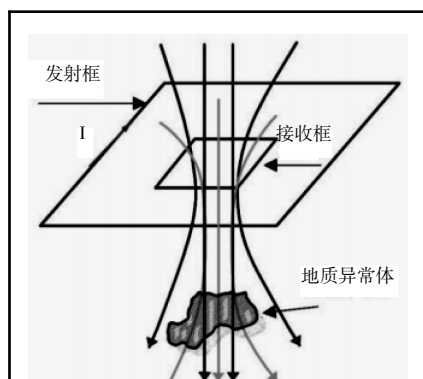


图1 放射性物探法应用原理

2 在深部找矿中放射性物探方法的有关使用要点分析

第一, α 径迹法。这一方法的主要理论是:因为放射性元素在其发生衰变的过程中会产生具有放射性的氦

气,而在其发生进一步衰变的过程中会生产 α 射线,也被称为 α 粒子,这种粒子会以相对的速度对处理之后胶片造成撞击,以此会形成一定痕迹。在其受到化学试剂影响而被蚀刻放大之后,就可以使用生物显微镜对径迹点进行观察,在对径迹点每平方毫米的实际密度进行观察时,能够对氦气浓度加以判断,以此达到地质找矿的目的。这一种方法操作起来不仅具有经济性而且十分简单,主要优势特征为让观测数据更为可靠、投入设备相对较少,其核心设备主要是生物显微镜。由此在处理深部构造并且对放射性矿体进行查找时具有十分明显效果。但主要缺点是观测周期相对较长而却数据无法现场直读。除此之外,在现实开展的找矿作业过程中,最常使用的基片为黑白电影胶片。要想确保能正常使用胶片,第一步就是要将其明胶与感光涂层去除,主要处理方式如下:把胶片放置于浓度适当的氢氧化钠溶液之后,之后加温溶液,让其温度能够维持在30~40℃的范围内,在氢氧化钠溶液中需要浸泡约20min,这样就可以有效去除以上两种物质。在胶片浸之后还要通过清水将其彻底清洗,而要裁剪成相应的规格编号。在勘探过程中所使用的杯具,需要对其规格加以明确要在其杯底对卡槽防止基片进行科学安置,在清洗并将探杯擦干之后进行编号。在实际勘探过程中,相关工作人员应提高对埋杯及取杯的重视,与此同时,为了确保勘探效果理想,在对探坑进行挖掘时要对其规格尺寸进行合理把握,防止由于设计不科学而影响埋杯效果。此外,还要对埋杯时间进行严格控制,通常情况下要20d左右。需要注意的是在取出基片过程中,要避免基片受损并且要认真做好记录工作,防止遗失重点数据。在其取回之后,则要对其进行相应的蚀刻处理。在蚀刻处理结束之后就可以使用显微镜加以观察,所得到的观察数据给后续工作的开展提供必要参考。

第二, α 卡法。这一种方法的优势为工作周期相对

作者简介:吴建峰(1985-),男,云南保山人,大学本科,主要研究方向:物探在油气、矿山和民生地质中的应用。

较短、高灵敏度以及数据稳定等,可所使用的设备需要较高投资,特别是 α 卡的卡片。其所使涉及的取杯与埋杯,是使用专门的探杯与进口卡片,例如在我国北方某省某工区中,其探坑规格应为 $\phi 20 \times 40\text{cm}$,所使用的埋杯方法和 α 径迹相一致。取杯所需要的时间为16.5h左右,取出卡片之后再应用 α 仪进行现场测量,数据读数时间需要4.7min左右。该项目出于达到消除钍气影响的目的,会在5h之后再次读数。计算纯氢强度的公式为“ $\text{IRn}=\text{第一次读数}-\text{第二次读数} \div 0.864$ ”。

第三,坑中 γ 法。在进行深部找矿过程中,这一方法也具有其明显的应用优点,在借助坑中 γ 法开展情况复杂、地质条件相对特殊的找矿作业中,所使用的放射性辐射仪针对 α 径迹展开相应的测量,观察测量所得到的数据由此找到深部找矿。坑中 γ 法和其他找矿方式对比,在读数方面十分稳定,而且峰值体现的也十分明显,在现实找矿作业中是值得被推广使用的。

3 结合工程实例分析放射性物探法的主要应用

本找矿工程项目处在我国丘陵地区,整体地势情况是较为平缓的,不仅地表河流数量多而且所覆盖的Quaternary System地质特征相对较厚。要是使用以往的找矿方法,难以得到理想的结果,在工程项目中使用了放射性物探法。在工程前期,相关技术人员针对区域内部的地质与水文条件进行充分的勘察,具相关勘察结

果分析得知,这一区域中具有两期侵入岩,在使用该法勘探区域内的放射性物质时,看到其中具有一处I类组合异常。针对I类组合异常来讲,在勘探之后能够得出的结论是,具有较大的异常面积而且强度相对较高。在进行相关的分析观测可以得出,这一异常处大部分集中在粉砂岩中,依据体有关数据支撑最后良好的控制了此处的控矿条件。有关技术人员在这一基础上有展开了钻孔取样作业及化学分析,所得到的结果如下:这一出存有异常,并主要异常来自区域内的北部矿床,在对其进行初步勘探后可以判断区域南部存在的异常和矿产有关,因此该区域的采矿前景十分广阔。

4 结 语

基于社会的进一步发展,大大提高了矿产资源实际需求。加之仅凭借浅部或是地表矿产无法确保经济能够持续性增长。因此,应该对找矿领域进一步拓展,将其方向朝着地壳深处转移。可是因为深部找矿具有极大的难度,而以往所使用的找矿方式也难以和深处环境相符合,对此相关技术人员应基于新的成矿理论,结合工程项目实际情况选择相应的放射性物探方法,推动工程的开展。

参考文献

- [1]胡守玉.放射性物探方法在塘湾地区铀矿找矿中的应用[J].西部资源,2019,(4):154-155.

(上接第46页)由此很容易降低后期企业的实际采矿收益。从经济上分析,浅孔留矿形式的盈利只能达到削壁充填的三分之一范围。在同样大小的矿脉开采中,采用浅孔留矿对急倾斜极薄矿脉进行开采,为了更好的保证回采施工的作业空间预留,一般0.3m厚的矿脉采场采幅都在1.0m左右进行作业,那么0.7m厚度的围岩一起崩落下来的同时,也极大的增加了矿石的贫化程度。此时混入矿石内部的围岩废石也会随着矿脉被一起运输到地面,送到选矿厂中。

削壁充填法在回采过程中不同于上述留矿法,其只会放出矿脉的矿石,将崩落下的废石一般都会存留在采场内部进行后期的充填作业,在此极大的解决了矿石的贫化,提高了出矿质量。相较于浅孔留矿,矿石的品味在升高的同时,也能降低矿石的运输成本支出,缩减了一部分选矿厂选矿的成本和尾矿的处理费用支出。利用该方法能够更好的提高企业的实际盈利额,在本矿进行开采过程中,运用此种施工工艺对于矿脉进行开采工作,虽然施工工艺繁复性较大,成本投资比较高,但是在矿石的采收率对比上,要比浅孔留矿方式高的多,可以将矿脉的利用价值扩展到最大化。因此后期的精矿费用支出会打打减少,综合经济营业额在此过程中可以达到预期的金矿开采目标。

3 结 语

综上所述,文章通过对于我国某地区的急倾斜薄矿体开采技术方法进行对比研究分析,通过对于浅孔留矿以及削壁填充两种急倾斜薄矿体开采技术进行简单的分析和研究,更好的了解到两种开采方式的优缺点和适用范围。本次工程采用的是削壁充填法,虽然总体的施工工艺要比浅孔留矿方式要繁杂许多,但是后期的采矿品质是非常可观的。在扩大矿脉的利用率的同时,更好的提升总体营销额度。以上两种方法各有千秋,在不同地区进行开采作业时要用更适宜的开采方法进行作业,以此更好的为倾斜薄矿体开采工作发展道路奠定良好的基石。

参考文献

- [1]孙晨语,魏孝高,魏宋瑞,等.探讨急倾斜薄矿体开采技术及趋势[J].科学时报,2015,(5):78.
[2]言丁未,孙皓,孟甜甜,等.急倾斜薄矿体开采技术方法的研究[J].南方科学,2016,(6):56
[3]李希西,邓巨龙,梁子选,等.探讨急倾斜薄矿体开采技术及其管理技术[J].科学时报,2016,(7):54.
[4]李江红,李静,吴红联.急倾斜薄矿体开采技术方法的研究[J].科技与企业,2013,(3):221.